

고득점 완성 혼합형 문풀 적분 3단원

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$ 의 값은?

- ① 0

③ e

⑤ e^2

② 1

④ $\frac{1}{e}$

2. 함수 $f(x) = \sin x \left(\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\pi \right)$ 의 역함수를 g 라고 할 때,

$$\int_0^1 g(t) dt \text{의 값은?}$$

- ① 0 ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ 1 ④ $1 + \frac{\pi}{2}$
 ⑤ 2

3. 정적분 $\int_0^1 (\sqrt[3]{1-x^5} - \sqrt[5]{1-x^3} + 1) dx$ 의 값은?

- ① $\sqrt[5]{3}-1$
 ② $\sqrt[3]{5}-1$
 ③ 1
 ④ $\sqrt[5]{3}+1$
 ⑤ $\sqrt[3]{5}+1$

4. 이상적분(improper integral) $\int_0^{\pi} \sec x dx$ 의 값을 구하면?

- ① 존재하지 않는다.
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ $\ln \pi$

5. 이상적분 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^p + x^q}$ 가 수렴하기 위한 필요충분조건으로

옳은 것은? (단, $0 < p < q < \infty$)

- ① $p < 1, q > 1$ ② $p \leq 1, q \geq 1$
 ③ $q > p \geq 1$ ④ $p + q > 2$
 ⑤ $p + q \geq 2$

6. 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 f 가 아래와 같을 때, X 의 평균은? (단, a 는 상수)

$$f(x) = \begin{cases} ae^{-x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x < 0, 2 < x \end{cases}$$

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & 1 \\ \textcircled{3} & 1 - 3e^{-2} \\ \textcircled{5} & 1 + 3e^{-2} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textcircled{2} & 1 - e^{-2} \\ \textcircled{4} & \frac{1 - 3e^{-2}}{1 - e^{-2}} \end{array}$$

7. 함수 $f(x)$ 가 실수 $0 < x < \pi$ 에 대하여 $f(\cot x) = x$ 를

만족할 때, $f\left(\frac{1}{3}\right)+f(1)+f(3)$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{1}{2}\pi & \textcircled{2} \quad \frac{2}{3}\pi \\ \textcircled{3} \quad \frac{3}{4}\pi & \textcircled{4} \quad \frac{4}{5}\pi \\ \textcircled{5} \quad \frac{5}{6}\pi & \end{array}$$

8. 함수 $f(x) = x + x^3 + \sinh x$ 의 역함수를 $h(x)$ 라고 할 때,

극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{h(x)\}^3}{x - h(x)}$ 의 값은?

- ① 존재하지 않는다. ② -1
③ 1 ④ 2
⑤ 0

9. 다음 특이적분 중 수렴하는 것의 개수는?

㉠ $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}} dx$	㉡ $\int_1^\infty \frac{1+\tan^{-1}x}{x} dx$
㉢ $\int_1^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$	㉣ $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 없다.

10. $\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{(x^2+2x+2)^2} dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $-\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi}{2}$
 ⑤ 0

11. $\left(\int_0^\infty x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx\right) \times \left(\int_0^\infty \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx\right)$ 의 값을 구하면?

- ① 2π ② 4π
 ③ $\sqrt{2}\pi$ ④ $4\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $2\sqrt{2}\pi$

12. 이상적분 $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(1+x^2)^6} dx$ 의 값을 계산하면?

- ① $\frac{9!\pi}{2^{11}(5!)^2}$ ② $\frac{9!\pi}{2^{10}(5!)^2}$
 ③ $\frac{10!\pi}{2^{10}(5!)^2}$ ④ $\frac{10!\pi}{2^9(5!)^2}$
 ⑤ $\frac{10!\pi}{2^{11}(5!)^2}$

13. $\int_0^\pi |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

14. 정적분 $\int_7^{62} \frac{dx}{\sqrt{1+\sqrt{2+x}}}$ 의 값은?

- ① $\frac{52}{3}$ ② $\frac{64}{3}$
 ③ 52 ④ 64
 ⑤ 54

15. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=[x^2]$ 라 하고, 각 자연수 n 에 대하여 a_n 을 구간 $(-n, n)$ 에서 f 의 불연속점의 개수라 할 때, $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{a_n}$ 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$
 ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$
 ⑤ $\frac{7}{8}$